

---

## TAREA 2

# Fundamentos Matemáticos para la Inteligencia Artificial

### IMT3850 2026

---

Prof. Manuel A. Sánchez  
Abril 2026

---

## Preguntas

1. (5 puntos) **Variables aleatorias**

Suponga que  $x$  e  $y$  son variables aleatorias independientes con media 0 y varianza 1. Cuál es la media  $\mu_Z$  y la matriz de covarianza de  $Z = (x, y, ax + by)$ ,  $a, b \in \mathbb{R}$ .

2. (15 puntos) **Algoritmo Random Quicksort.**

En clases observamos que el número esperado de comparaciones realizadas por el algoritmo Quicksort Aleatorio es de  $2n \ln(n) + \mathcal{O}(n)$ , donde  $n$  es el largo de la lista  $S$ . El objetivo es testear este resultado. Para esto:

- Programa el algoritmo Quicksort con pivot aleatorio presentado en clases para ordenar de forma ascendente una lista  $S$  de números reales distintos. Corrobore que su algoritmo funciona mostrando la lista ordenada  $S = [0, 5, 4, 1, 7, 6, 3, 2, 8, 9]$ .
- Para largo de lista  $n$  fijo, obtenga lista aleatorias y aplique el algoritmo a cada una de ellas calculando el número de comparaciones realizadas en el algoritmo. Calcule el promedio de estas para  $n$  fijo.
- Repita el procedimiento anterior para  $n = [100, 200, 300, \dots, 5000]$  y grafique  $n$  vs. el promedio de comparaciones para cada  $n$ . Además grafique las curvas correspondientes a  $y = 2n \ln(n)$  y  $y = 2n$ .
- Explique porqué los resultados del experimento corroboran los resultados teóricos.

3. (10 puntos) **Convexidad**

Sea  $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$  una función diferenciable. Pruebe que  $f$  es una función convexa si y sólo si se satisface

$$f(y) \geq f(x) + \nabla f(x)^\top (y - x)$$

para todo  $x, y$  en el dominio de  $f$ .

4. (15 puntos) **Descenso del gradiente**

Considere el set de datos `datos_lineales.csv` que contiene pares de puntos  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ . Se busca resolver el problema:

$$\min_{\theta \in \mathbb{R}^2} \frac{1}{2N} \|X\theta - y\|_2^2, \quad X \in \mathbb{R}^{N \times 2}, y \in \mathbb{R}^N$$

donde  $\theta$  son los coeficientes del polinomio lineal que mejor ajusta la matriz de datos  $X$  con los valores  $y$ .

- Programa el algoritmo de descenso de gradiente para resolver este problema. Considere como parámetros de este algoritmo: `X`, `y`, `NITMAX`, `gamma` donde `NITMAX` es el máximo número de iteraciones y `gamma` es la función tasa de aprendizaje.
- Programa el algoritmo de descenso de gradiente estocástico para resolver este problema. Considere como parámetros de este algoritmo: `X`, `y`, `NITMAX`, `gamma` donde `NITMAX` es el máximo número de iteraciones y `gamma` es la función tasa de aprendizaje.

- c) Considere las siguientes tasas de aprendizaje:

$$\gamma(t) = \gamma_{\text{clases}}(t), \quad \gamma(t) = \log(t)$$

Donde  $\gamma_{\text{clases}}$  es la heurística vista en clases. Para cada una ejecute 100 veces el algoritmo estocástico y reporte el promedio de los resultados. Compare estos resultados con los del algoritmo determinista con la tasa correspondiente.

- d) Repita el item anterior pero ahora con el set de datos `datos_cuadraticos.csv`. Notar que ahora  $X \in \mathbb{R}^{N \times 3}$  y que  $\theta \in \mathbb{R}^3$ .

5. (15 puntos) **Garantías Estadísticas y Teorema del Límite Central**

En la práctica del Machine Learning, a menudo necesitamos evaluar el rendimiento de un modelo. Suponga que desea estimar la precisión (accuracy) real  $p$  de un nuevo clasificador utilizando un conjunto de prueba (test set) de tamaño  $n$ . Queremos garantizar con un 95 % de confianza que la precisión empírica observada  $\bar{X}_n$  no se desvíe de la verdadera precisión  $p$  por más de un 2 % ( $\varepsilon = 0,02$ ). Asuma el peor escenario de varianza para un ensayo de Bernoulli.

- Utilizando la Desigualdad de Chebyshev, determine el tamaño de muestra  $n$  estrictamente necesario para cumplir esta garantía.
- Utilizando la aproximación asintótica del Teorema del Límite Central (CLT), calcule el nuevo tamaño de muestra  $n$  requerido. (Puede asumir que  $Z_{0,975} \approx 1,96$ ).
- Simulación Computacional: Suponga que el clasificador tiene una precisión real y oculta de  $p = 0,85$ . Usando el  $n$  que obtuvo en la parte (b), programe una simulación que genere 1000 conjuntos de prueba distintos (utilizando ensayos de Bernoulli). Calcule la precisión empírica para cada uno de los 1000 conjuntos y grafique un histograma con estos resultados.
- Basado en los resultados de su simulación en (c), calcule la fracción empírica de los conjuntos de prueba cuya precisión cayó dentro del margen de error permitido  $[0,83, 0,87]$ . ¿Corroboró esto la aproximación teórica del CLT? Explique brevemente.

6. (10 puntos) **Bonus: Algoritmo de mediana aleatoria**

Programe el algoritmo mediana aleatoria visto en clases. Realice experimentos aleatorios y muestre evidencia de que el algoritmo calcula con éxito la mediana de una lista.